



绝密★启用前

2023 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试题答案及评分参考

(课程代码 02325)

一、单项选择题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

1. D 2. B 3. D 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. A 10. C

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

11. 机器语言, 机器硬件
12. 统一高级语言, 采用系列机(次序可更改)
13. 主存, 执行速度
14. 截断法, 恒置“1”法(次序可更改)
15. 逻辑, 物理
16. 指令系统, 指令串
17. 中断处理, 中断响应
18. 通道, 外围处理机(次序可更改)
19. 主存块, 高速缓冲存储器(或 Cache)
20. 操作, 数据

三、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

21. 模拟程序的编制非常复杂和费时;(2 分)虚拟机的每条机器指令不能被宿主机的硬件执行,需要经相应的由多条宿主机机器指令构成的解释程序来解释,(2 分)使得模拟的运行速度显著降低,实时性变差。(2 分)
22. (1)根据应用,初拟出指令的分类和具体的指令;(1 分)
(2)试编出用该指令系统设计的各种高级语言的编译程序;(1 分)
(3)对各种算法编写大量的测试程序并进行模拟测试,看指令系统的操作码和寻址方式效能是否都比较高;(2 分)
(4)将程序中高频出现的指令串复合改成一条强功能的新指令,即改用硬件方式实现;将频度很低的指令的操作改成用基本的指令组成的指令串来完成,即用软件方式实现。(2 分)
23. (1)简化指令系统设计,适合 VLSI 实现;
(2)提高计算机的执行速度和效率;
(3)降低设计成本,提高系统的可靠性;
(4)可直接支持高级语言的实现,简化编译程序的设计。
(每点 2 分,任意写出其中 3 点即满分)
24. 总线分配速度快,所有部件的总线请求同时送到总线控制器,不用查询;(2 分)



控制器可以使用程序可控的预定方式、自适应方式、循环方式或它们的混合方式灵活确定下一个使用总线的部件;(2分)能方便地隔离失效部件的请求。(2分)

25. (1)结构不要过分复杂,以降低成本;
 (2)互连要灵活,以满足算法和应用的需要;
 (3)处理单元间信息交换所需要的传送步数要尽可能少,以提高速度性能;
 (4)使用规整单一的基本构件组合而成,或者经多次通过或者经多级连接来实现复杂的互连,使模块性好,以便于用 VLSI 实现并满足系统的可扩充性。
 (每点 2 分,任意写出其中 3 点即满分)

四、简单应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

26. 解:中断程序的中断屏蔽位设置如答 26 表所示。(每一级正确各 2 分)

答 26 表

中断处理 程序级别	中断级屏蔽位				
	第 1 级	第 2 级	第 3 级	第 4 级	第 5 级
第 1 级	1	1	0	1	1
第 2 级	0	1	0	1	1
第 3 级	1	1	1	1	1
第 4 级	0	0	0	1	1
第 5 级	0	0	0	0	1

27. 解:(1)为了使设备信息不会丢失,各通道设计的极限流量至少应分别是:

字节多路子通道 A_1 :

$$\sum_{i=1}^6 f_i = 60 + 50 + 30 + 20 + 50 + 35 = 245 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

字节多路子通道 A_2 :

$$\sum_{i=1}^6 f_i = 60 + 50 + 30 + 20 + 50 + 35 = 245 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

字节多路通道 A:

$$\text{子通道 } A_1 \text{ 流量} + \text{子通道 } A_2 \text{ 流量} = 245 + 245 = 490 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

数组多路通道 B_1 :

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{700, 450, 350, 300\} = 700 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

数组多路通道 B_2 :

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{700, 450, 350, 300\} = 700 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

选择通道 C:

$$\max_{i=1}^4 \{f_i\} = \max \{600, 450, 350, 250\} = 600 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

(2) I/O 系统的流量 = $\sum_{i=1}^4$ 通道 i 的流量

$$= 490 + 700 + 700 + 600$$

$$= 2490 \text{ KB/s} \quad (1 \text{ 分})$$

当 I/O 系统流量占主存的 1/3 时,可得主存系统流量为至少 $3 \times 2490 \text{ KB/s} = 7470 \text{ KB/s}$ (2分)

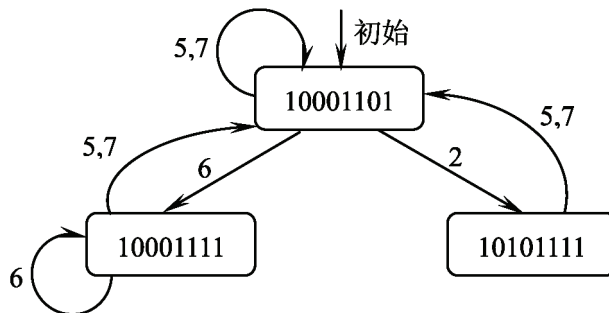


五、综合应用题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

28. 解：(1) 延迟禁止表 $F = \{1, 3, 4, 8\}$ (1 分)

冲突向量 $C = (10001101)$ (1 分)

(2) 流水线状态转移如答 28 图所示。(5 分, 错 1 处扣 1 分, 扣满为止)



答 28 图

(3) 从状态转移图可看出, 最佳调度方案为 (2, 5) (1 分)

则, 最小平均延迟为 3.5 拍 (1 分)

最大吞吐率为: $T_{pmax} = 1/3.5$ (任务/拍) (1 分)

29. 解: FORK 20
 FORK 30
 FORK 40 (2 分)

10 A1 = A1 + A2
 JOIN 4
 GOTO 80 (1 分)

20 A3 = A3 + A4
 JOIN 4
 GOTO 80 (1 分)

30 A5 = A5 + A6
 JOIN 4
 GOTO 80 (1 分)

40 A7 = A7 + A8
 JOIN 4 (1 分)

80 FORK 60 (1 分)

50 A1 = A1 + A3
 JOIN 2
 GOTO 70 (1 分)

60 A5 = A5 + A7
 JOIN 2 (1 分)

70 A1 = A1 + A5 (1 分)